

Error-space state feedback control for asymptotic tracking of step and sinusoidal references

1 Introduction

1. Definizione delle specifiche

```
% Tempo di assestamento richiesto (5%)  
ts = 0.2; % secondi  
  
% Frequenza del segnale sinusoidale  
omega_0 = 6; % rad/s
```

2. Calcolo di ω_n

```
% sigma = delta*omega_n  
sigma = 4.6/ts;  
  
% Considero damping delta = 1/sqrt(2)  
delta = 1/(sqrt(2));  
  
%Calcolo omega_n  
omega_n = sigma/delta;
```

3. Definizione della pianta

```
% Matrici state-space del sistema  
A = [0, 1;  
     0, -20];  
B = [0;  
     60];  
C = [1, 0];  
D = 0;
```

4. Calcolo della matrice dell'esosistema in base al segnale scelto Polinomio caratteristico di un segnale generico

$$p(s) = s^m + \alpha_{m-1} s^{m-1} + \dots + \alpha_1 s + \alpha_0$$

$$A_r = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ \underbrace{-\alpha_0 \quad -\alpha_1 \quad -\alpha_2 \quad \dots \quad -\alpha_{m-1}}_{\mathbf{m}} \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -\alpha_0 & -\alpha_1 & -\alpha_2 & \dots & -\alpha_{m-1} \end{bmatrix}} \right\} \mathbf{m}$$

(a) Gradino

```
% STEP COSTANTE

% Polinomio: p(s) = s

% Ordine del polinomio
m = 1;

% Coefficienti del polinomio caratteristico
% p(s) = s + 0
alpha = [1, 0];

% Matrice esosistema
A_r = [0];
```

(b) Rampa

```
% RAMPA LINEARE

% Polinomio: p(s) = s^2

% Ordine del polinomio
m = 2;

% Coefficienti del polinomio caratteristico
% p(s) = s^2 + 0*s + 0
alpha = [1, 0, 0];

% Matrice esosistema
A_r = [0, 1;
       0, 0];
```

(c) Sinusoide

```

% SINUSOIDE PURA

% Polinomio:  $p(s) = s^2 + \omega_0^2$ 

% Ordine del polinomio
m = 2;

% Coefficienti del polinomio caratteristico
%  $p(s) = s^2 + 0*s + \omega_0^2$ 
alpha = [1, 0, omega_0^2];

% Matrice esosistema
A_r = [0, 1;
      -omega_0^2, 0];

```

(d) Gradino + senoide

```

% STEP + SINUSOIDE

% Polinomio:  $p(s) = s^3 + \omega_0^2*s$ 

% Ordine del polinomio
m = 3;

% Coefficienti del polinomio caratteristico
%  $p(s) = s^3 + 0*s^2 + \omega_0^2*s + 0$ 
alpha = [1, 0, omega_0^2, 0];

% Matrice esosistema (forma companion)
A_r = [0, 1, 0;
      0, 0, 1;
      0, -omega_0^2, 0];

```

(e) Rampa + senoide

```

% RAMPA + SINUSOIDE

% Polinomio:  $p(s) = s^2*(s^2 + \omega_0^2) = s^4 + \omega_0^2*s^2$ 

% Ordine del polinomio
m = 4;

% Coefficienti del polinomio caratteristico
%  $p(s) = s^4 + 0*s^3 + \omega_0^2*s^2 + 0*s + 0$ 
alpha = [1, 0, omega_0^2, 0, 0];

% Matrice esosistema (forma companion)
A_r = [0, 1, 0, 0;
      0, 0, 1, 0;
      0, 0, 0, 1;
      0, 0, -omega_0^2, 0];

```

5. Costruzione matrici A_z e B_z del sistema aumentato

$$A_z = \left[\begin{array}{c|c} \begin{matrix} & & & & \\ & A_r & & & \\ & & & & \\ \hline 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{matrix} & \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ C \\ \hline A \end{matrix} \\ \hline \underbrace{\begin{matrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{matrix}}_{m+n} & A \end{array} \right] \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ C \\ \hline A \end{matrix}} \right\} m+n$$

$$B_z = \left[\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \hline B \end{array} \right] \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \hline B \end{matrix}} \right\} m+n$$

```
%% COSTRUZIONE DEL SISTEMA AUMENTATO NELLO SPAZIO DEGLI ERRORI
```

```
% Dimensione stato pianta
```

```
n = size(A, 1);
```

```
% Costruzione matrice A_z del sistema aumentato
```

```
A_z = [A_r, [zeros(n_r-1, n); C];
```

```
        zeros(n, n_r), A];
```

```
% Costruzione matrice B_z del sistema aumentato
```

```
B_z = [zeros(n_r, 1); B];
```

6. Posizionamento dei poli

```
% Calcolo poli desiderati in base all'ordine del sistema aumentato
```

```
total_order = m + n;
```

(a) total_order = 3

```
% 2 poli complessi coniugati + 1 polo reale
```

```
delta_1 = 1/sqrt(2);
```

```
phi_1 = atan((sqrt(1-delta_1^2))/(delta_1));
```

```
p1 = omega_n * exp(1j * (-pi + phi_1));
```

```
p2 = conj(p1);
```

```
p3 = -omega_n;
```

```
e_poles = [p1, p2, p3];
```

(b) total_order = 4

```
% 2 coppie di poli complessi coniugati
```

```
delta_1 = 1/sqrt(2);
```

```
delta_2 = sqrt(3)/2;
```

```
phi_1 = atan((sqrt(1-delta_1^2))/(delta_1));
```

```
phi_2 = atan((sqrt(1-delta_2^2))/(delta_2));
```

```
p1 = omega_n * exp(1j * (-pi + phi_1));
```

```
p2 = conj(p1);
```

```
p3 = omega_n * exp(1j * (-pi + phi_2));
```

```
p4 = conj(p3);
```

```
e_poles = [p1, p2, p3, p4];
```

(c) total_order = 5

```
% 2 coppie di poli complessi coniugati + 1 polo reale
delta_1 = 1/sqrt(2);
delta_2 = sqrt(3)/2;
phi_1 = atan((sqrt(1-delta_1^2))/(delta_1));
phi_2 = atan((sqrt(1-delta_2^2))/(delta_2));

p1 = omega_n * exp(1j * (-pi + phi_1));
p2 = conj(p1);
p3 = omega_n * exp(1j * (-pi + phi_2));
p4 = conj(p3);
p5 = -omega_n;
e_poles = [p1, p2, p3, p4, p5];
```

(d) total_order = 6

```
% 3 coppie di poli complessi coniugati
delta_1 = 1/sqrt(2);
delta_2 = sqrt(3)/2;
delta_3 = 0.9;
phi_1 = atan((sqrt(1-delta_1^2))/(delta_1));
phi_2 = atan((sqrt(1-delta_2^2))/(delta_2));
phi_3 = atan((sqrt(1-delta_3^2))/(delta_3));

p1 = omega_n * exp(1j * (-pi + phi_1));
p2 = conj(p1);
p3 = omega_n * exp(1j * (-pi + phi_2));
p4 = conj(p3);
p5 = omega_n * exp(1j * (-pi + phi_3));
p6 = conj(p5);
e_poles = [p1, p2, p3, p4, p5, p6];
```

7. Calcolo del guadagno di feedback

$$u_{\xi} = -\mathbf{K}_z \mathbf{z} = - \left[\underbrace{k_0 \quad k_1 \quad \cdots \quad k_{m-1}}_{\mathbf{K}_H} \mid \mathbf{K}_{\xi} \right] \begin{bmatrix} e \\ e^{(1)} \\ \vdots \\ e^{(m-1)} \\ \hline \xi \end{bmatrix}$$

```
% Calcolo guadagno con pole placement
K_z = place(A_z, B_z, e_poles);
```

8. Estrazione guadagni controllore

```
% Guadagni per il compensatore H(s)
k_H = K_z(1:m);

% Guadagno state-feedback per la pianta
K_xi = K_z(m+1:end);
```

9. Costruzione del compensatore $H(s)$

$$\underbrace{\frac{k_{m-1} s^{m-1} + \dots + k_1 s + k_0}{s^m + \alpha_{m-1} s^{m-1} + \dots + \alpha_1 s + \alpha_0}}_{H(s)}$$

```
% Costruzione del compensatore H(s)
numH = fliplr(k_H); % flip per avere coefficienti in ordine decrescente di s
denH = alpha;      % coefficienti del polinomio caratteristico
```

10. Filtro derivativo per la stima della velocità

$$F(s) = \frac{\omega_{filter}^2 s}{s^2 + 2\delta\omega_{filter}s + \omega_{filter}^2}$$

```
% Parametri del filtro derivativo del secondo ordine
omega_filter = 10*omega_n; % Frequenza naturale del filtro
delta_filter = 1/sqrt(2); % Smorzamento del filtro

% Funzione di trasferimento del filtro derivativo
num_filter = [omega_filter^2, 0];
den_filter = [1, 2*delta_filter*omega_filter, omega_filter^2];
```

11. Simulink model



